

以可執行證據治理 AI 軟體開發：Agentic 工程與 n8n 實作

從模型共識到可執行證據·3×AI + 人類的論文/交付生產線

Yeh-Hsing Lu (Morris) ·Tiger AI Tech

2026

投影片大綱 (每張 ## = 一張投影片; 可直接轉 PDF/Beamer)

1. 開場：一張對不上的發票

- 真實案例：電子發票儀表板，金額膨脹 **4.5 倍**
- 驗證 (儀表板 vs DB) 兩邊都 PASS → 因為同源、一起錯、互相背書
- 提問：這是 bug, 還是結構性問題？

2. 核心風險：當「驗證 AI 的也是 AI」

- AI 寫碼 + AI 寫測試 → 收斂到「全綠燈、卻沒驗到規格」
- 名稱:shared-context false pass(早期叫 test collusion)
- 多找幾個 AI 互檢未必救得了 (假說, 待實驗)

3. 解法主張：從模型共識 → 可執行證據

- 機械閘 (突變/覆蓋/性質/不變量/真實執行)= 不問模型意見的事實
- 模型評議只「找分歧」；人類「審證據」不審共識
- 外部實證:arXiv:2512.03097 —共識不安全, 但接外部指南的 **verifier** 有效

4. 方法論三鐵則

- 生產者 審查者
- 證據 > 共識 (AI 產出—律查原始來源)
- 過關才往下·人類負最終責任

5. Stage-Gate 流水線 (00→08)

- 00 Ideas → 01 Consolidation → 02 Draft → 03 Review → 04 Evidence → 05 DueDiligence → 06 Publication → 07 Lessons()→ 08 Methodology
- 每關一個 gate:No evidence, no release
- (圖)figures/methodology_flow.svg

6. 角色:3×AI + 人類

- 人類 (Founder): 洞察 / 證據 / 決策 / 負責
- Claude: 操作化 / 整合 / 查核
- Codex: 對抗式審查
- Gemini: 形式化 / 潤稿

7. 真實案例：這套方法當場抓到 3 個錯

- 撞名 (別人已用 Agentic Loop Engineering)
- 漏 prior art(Code-A1 已提 self-collusion)
- 誤讀文獻 (把 2512.03097 講反)
- → 全靠「對抗審查 + 讀原文」抓出

8. n8n 為什麼適合

- stage-gate 視覺化·斷點續傳·天然稽核·組合不重造
- (圖)figures/n8n_topology.svg

9. Lab 開始:WF-1 Hello-State

- State Object → Router → 看 next_skill
- 匯入 n8n_workflows/WF-1_Hello-State.json

10. WF-2 Gate-Demo

- IF gate:open_findings==0 → pass / 否則回 Router
- 練習: 改成 1, 看走哪條線

11. WF-3 Review-Loop(生產者 審查者)

- 平行 reviewer + enhancer → Merge+Verify
- 作業: 把 stub 換成真 HTTP(不同模型!)

12. WF-4 Verify(靈魂)

- 不盲信 AI: 真打 arXiv 核驗書目
- 對不上 → 不准引用

13. WF-5 Mechanical-Gate

- 覆蓋率 85% + 突變 75% 雙門檻
- 真實版:Execute Command 跑 pytest/mutmut

14. WF-6 Human-Approval

- Wait 節點: 發表前人類必核可

15. WF-7 PriorArt-Verify

- 真打 arXiv 批次核驗 → 對比矩陣
- 對應「撞名/漏 prior-art」教訓

16. WF-8 Publish-Preprint

- metadata 一致性 →(sandbox)DOI
- 用 ORCID 登入 Zenodo 再 deposit(否則不進你的學術紀錄)

17. 三個 n8n 真實踩坑

- schedule trigger 不能 CLI execute
- healthcheck 用 127.0.0.1
- 憑證/工作流 JSON 帶顯式 id

18. Capstone

- 把 WF-2~8 串成 Full-Pipeline, 跑自己的小題目到「預印本就緒」
- rubric:State 流轉 / Gate 邏輯 / 對抗審查含查證 / 誠實邊界

19. 學術誠信

- GenAI 使用揭露 (AI 不列作者)
- 引文查證·prior-art 矩陣·證據等級標註 (不過度宣稱)

20. 收束

- n8n 不是來「自動生論文」
- 是把「多 AI 對抗 + 人類查證 + 過關才往下」變成看得見、跑得動、留得下痕跡的紀律
- = ALE 白皮書 §7/§9 的可執行版